

La recuperación que no se distingue de cero

Por qué el diseño de una encuesta puede cambiar la conclusión de una política

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

«Es mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado.»

Atribuido a Keynes, que probablemente nunca lo escribió; la formulación original es de Carveth Read, en 1898. La cita sobrevive porque es útil, no porque sea suya — que es más o menos lo que pasa con varias cifras de esta columna.

La afirmación más repetida sobre el acceso a la salud en Colombia después de la pandemia es que se recuperó. Tiene una base aritmética real.

En 2025, la necesidad de atención no satisfecha fue de 35,9 %. En el nivel prepandémico —el promedio de 2018 y 2019— era 38,1 %. Dos puntos y dos décimas por debajo. La conclusión parece obvia.

No lo es. Y la razón por la que no lo es tiene poco de estadística esotérica y mucho de política pública.

Qué mide ese indicador, exactamente

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE le pregunta a cada persona si tuvo un problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos treinta días. A quienes dicen que sí, les pregunta si recibieron atención médica. Y a quienes no la recibieron, por qué.

La **necesidad de atención no satisfecha** es la proporción de quienes tuvieron el problema y no recibieron atención. Nótese el denominador: no es la población, son las personas que reportaron necesidad. Calcularlo sobre el total del país confundiría cuánta gente se enferma con cuánta gente no logra atenderse, y produciría un número que sube cuando mejora la salud. La encuesta europea EU-SILC adoptó esta lógica condicional de dos etapas en 2015 por esa misma razón.

En 2025 ese denominador tiene 7.303 observaciones sin ponderar.

El error estándar, sin tecnicismos

Una encuesta estima; no cuenta. Si el DANE hubiera entrevistado a otras 235.350 personas escogidas con el mismo procedimiento, el resultado habría salido un poco distinto. El **error estándar** mide ese «un poco».

La regla práctica es simple: si una diferencia es mucho más grande que su error estándar, es difícil que sea casualidad. Si es del mismo tamaño, no se puede afirmar nada.

Aquí está el problema. Para calcular el error estándar hay dos caminos, y dan resultados muy distintos.

Por qué la fórmula del manual no sirve aquí

La fórmula que enseña cualquier curso introductorio supone que las personas de la muestra fueron escogidas al azar, de manera independiente. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida no funciona así, y ninguna encuesta de hogares del mundo funciona así, porque sería carísimo.

Funciona por conglomerados: se escogen unos segmentos geográficos, y dentro de ellos se visitan hogares completos. Todas las personas de una misma casa quedan en la muestra. Y las personas de una misma casa —y en buena medida las de un mismo barrio o una misma vereda— se parecen entre sí: comparten la EPS, el ingreso, la distancia al centro de salud y la experiencia con el sistema.

Ese parecido tiene una consecuencia medible: **entrevistar a cinco personas de una misma casa no aporta la misma información que entrevistar a cinco personas escogidas al azar en todo el país.** Aporta menos.

Cuánto menos se llama **efecto de diseño**. Para este indicador en 2025 vale 6,52. Traducido: las 7.303 observaciones producen la misma precisión que producirían unas 1.120 personas escogidas al azar. El resto se lo comió el parecido dentro de los hogares y los segmentos.

Y ahora la conclusión, calculada de las dos maneras

La diferencia entre 2025 y el nivel prepandémico es de -2,2 puntos porcentuales. La pregunta es si esa diferencia se distingue del ruido de la encuesta.

Con la fórmula binomial, la que ignora el diseño: el error estándar de la diferencia es 0,62 puntos. La diferencia es 3,5 veces su incertidumbre. Conclusión: el acceso mejoró, y de forma clara.

Con linealización de Taylor, el estimador correcto para este diseño muestral: el error estándar de la diferencia es 1,56 puntos. La diferencia es 1,4 veces su incertidumbre. Conclusión: no se distingue de cero.

Es la misma diferencia. Los mismos datos. La misma encuesta. Lo único que cambia es cómo se estima la incertidumbre, y con eso cambia el titular.

Ignorar el diseño de una encuesta no ensancha un intervalo de confianza. Cambia la conclusión.

Qué se puede afirmar, entonces

Que no hay evidencia de que el acceso general esté hoy mejor ni peor que antes de la pandemia.

Conviene decirlo con precisión, porque la frase se presta a dos lecturas y solo una es correcta. «No se distingue de cero» **no significa que no haya cambiado**. Significa que estos datos no permiten afirmar que cambió. Una mejora real de dos puntos es perfectamente compatible con lo observado; un deterioro de uno también. Con seis rondas anuales, un efecto de diseño de 6,52 y un denominador que se estima sobre una fracción de la muestra, la encuesta tiene poca potencia para detectar cambios moderados en el nivel nacional.

Hay además un detalle de trayectoria que la comparación puntual esconde. El indicador estuvo en 24,8 % en 2022, subió a 25,2 % en 2023, a 30,9 % en 2024 y a 35,9 % en 2025. Eso no describe una recuperación que se estabiliza. Describe un ascenso sostenido desde el piso de la pandemia. **El indicador no volvió a su nivel prepandémico: está volviendo, y en la dirección equivocada.**

Y sobre el piso conviene una advertencia adicional: que el indicador cayera al 24,7 % en 2021 no significa que el acceso mejorara en plena pandemia. Significa que menos gente buscó atención. Un indicador condicionado a la búsqueda se abarata cuando la búsqueda se contrae. Por eso cualquier comparación «frente a 2021» o «frente a 2023» convierte el retorno a la normalidad en un desplome inventado.

El promedio quieto y la distribución que se abre

Mientras el nivel nacional no se mueve de forma concluyente, la desigualdad sí lo hace. Y ahí las diferencias sí superan con holgura su propia incertidumbre:

- Quintil más pobre: 41,0 %. Quintil más rico: 21,4 %. Diferencia de 19,6 puntos.
- Centro poblado y rural disperso: 49,1 %. Cabecera: 32,6 %. Diferencia de 16,5 puntos.
- Quien se reconoce en un grupo étnico: 45,7 %. Quien no: 34,7 %. Diferencia de 11,0 puntos.
- El índice de concentración —que mide en qué extremo de la distribución de ingreso se acumula el problema— llegó en 2025 a su valor más negativo de las trece rondas.

Un promedio estable sobre una distribución que se abre es la firma de un sistema que redistribuye el problema hacia abajo mientras mantiene el agregado. Ningún tablero que reporte solo el nivel nacional —y son casi todos— puede ver eso.

El resultado que más importa para decidir

La brecha de ingreso se puede calcular de dos maneras, y la comparación entre ambas es, a mi juicio, lo más útil de todo este ejercicio para el diseño de política.

La brecha **nacional** compara al quintil más pobre del país con el más rico del país: 19,6 puntos. La brecha **geográfica** corta la distribución de ingreso dentro de cada departamento y compara a los pobres de cada territorio con los ricos de ese mismo territorio: 13,8 puntos.

Que la primera sea mayor que la segunda significa que **pesa más en qué departamento vive la persona que su posición económica dentro de ese departamento**. Una familia de ingreso medio en un departamento con oferta escasa puede estar peor que una familia pobre en Bogotá.

La palanca que mueve la aguja aquí es territorial antes que de focalización individual. Eso es una afirmación con consecuencias presupuestales, y sale de un dato, no de una intuición.

El límite que hay que declarar siempre

Este indicador es autorreportado en las dos etapas: la necesidad la declara la persona, y la falta de atención también. Y hay una regularidad documentada que va siempre en la misma dirección: **las poblaciones con peor acceso histórico normalizan la privación** y reportan menos necesidad insatisfecha

de la que un observador externo registraría, porque han ajustado sus expectativas a lo que el sistema les ha dado.

El efecto de eso es aplanar el gradiente. Cualquier brecha estimada con este indicador es un piso. Cuando una brecha estimada así es grande, la brecha verdadera lo es más.

Por eso este indicador no debe leerse nunca solo. Va acompañado de utilización efectiva y de gasto de bolsillo, que no comparten ese sesgo. Y por eso, además, la comparación cruda con cifras europeas no procede: allá la ventana de recordación es de doce meses y aquí de treinta días, y —lo que más pesa— la serie europea solo admite tres razones de no atención mientras la colombiana admite cualquiera.

Se puede, eso sí, hacer la aritmética, y hacerla es más interesante que evitarla. Si del indicador colombiano se conservan únicamente las razones que Europa admite —falta de dinero, y distancia o dificultad para viajar—, el 35,9 % baja a **3,5 %**, frente al 3,6 % de la UE-27. Son cifras indistinguibles. Añadiendo, como cota generosa, todas las razones de oferta, sube a 7,8 %: el doble del promedio europeo y aún un orden de magnitud por debajo de la cifra bruta. De ahí se sigue algo que conviene decir con todas las letras: **para las razones que Europa mide, Colombia está en el rango europeo**. Lo que Colombia tiene y Europa dejó de medir en 2015 es la barrera administrativa. Y es justamente ahí donde esta serie encuentra el deterioro.

El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy escribo desde fuera del sistema, así que invito a contrastar. Los microdatos son públicos y el procesamiento es reproducible: quien quiera rehacer el cálculo con la fórmula del manual va a obtener $p = 0,0004$, y quien lo rehaga sobre el diseño real va a obtener 0,16. Las dos cifras salen del mismo archivo.

Quienes sostienen que el acceso se recuperó tienen razón en algo importante, y hay que reconocerlo: el sistema efectivamente salió del piso al que lo llevó la pandemia, y eso no es poco. Quienes sostienen que se deterioró tienen razón en otra cosa igual de real: la desigualdad de acceso está en su punto más alto de trece rondas. Las dos observaciones son ciertas y describen partes distintas del mismo fenómeno.

Lo que no se sostiene es la palabra «recuperación» aplicada al promedio nacional, porque esa palabra afirma más de lo que el dato permite.

Y hay una lección que trasciende este indicador. En un debate donde cada parte llega con su propia cifra, la disciplina que separa un argumento de una consigna no es tener el número más alto. **Cualquiera puede publicar una estimación; sostenerla exige publicar también su incertidumbre.**

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.

Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504-515.

Eurostat. (2018). *Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables: unmet need for medical examination*. Luxemburgo.

Kish, L. (1965). *Survey sampling*. Nueva York: Wiley.

Korn, E. L., & Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193-201.

Lumley, T. (2010). *Complex surveys: A guide to analysis using R*. Hoboken: Wiley.

Sen, A. (2002). Health: perception versus observation. *BMJ*, 324(7342), 860-861.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en www.adres.gov.co.

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.